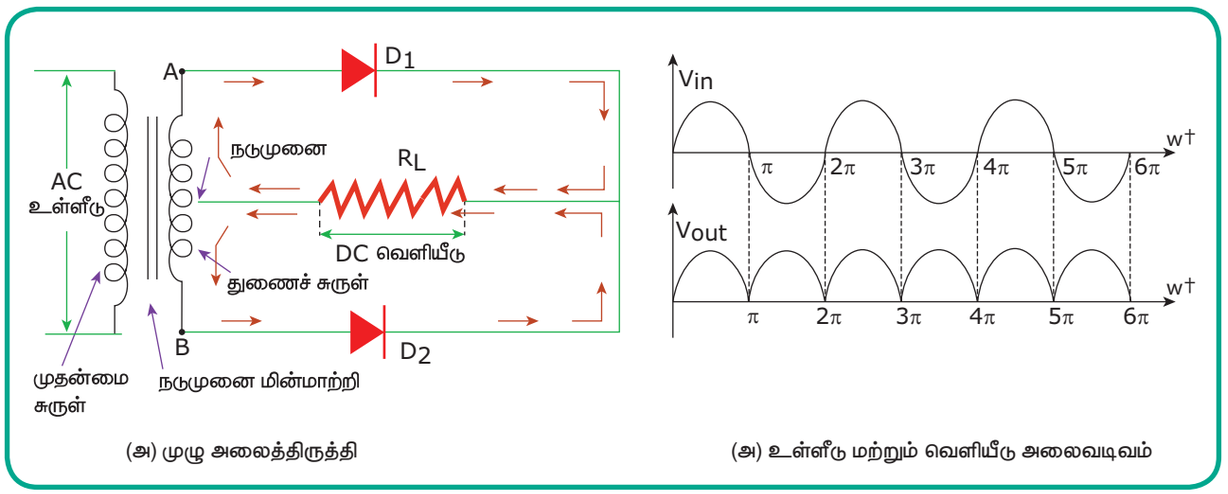


படம் 4.11 **முழு அலைத்திருத்தி**

உண்டாகும் மின் அழுத்தம், இரண்டு பகுதிகளாக்கப்பட்டு இரண்டு பகுதிகளிலும் சம மின்னழுத்தம் கிடைக்கச் செய்கிறது. இச்சுற்றில் இரண்டு டையோடுகள் (D_1, D_2) பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

முழு அலைத்திருத்திச் சுற்றின் அடிப்படை இணைப்பு முறை படம் 4.11(அ)ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நடு முனையைப் பொறுத்து A முனை நேர்மறையாக இருந்தால், B முனை எதிர்மறை ஆக இருக்கும். A, B முனைகள் நேர்மறை, எதிர்மறை என மாறி மாறி அமையும். மின்மாற்றியின் துணைச்சுருளின் நடுமுனை, இரண்டு சம அளவு மின்னழுத்தங்களை எதிர்மறையில் (180^0) உண்டாக்கித் தருகிறது.

இயங்கும் முறை

முதல் பாதி சைக்கிள்

உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் முதல் பாதி அலைநீளத்தில் துணைச்சுருளின் A முனை, நடுமுனையை பொருத்து நேர்மறையாக அமைவதாகக் கொள்வோம். இதனை நேர்மறை அரை அலை என கூறலாம். இதனால் டையோடு D_1 – ன் ஆனோடு முனை நேர்மறை மின் அழுத்தத்தைப் பெற்று முன்னோக்குச் சார்புத் தன்மையைப் பெறுகிறது . பளுமின்தடை (R_L) துணைச் சுருளின் நடுமுனையுடன் இணைப்பதால் மின்னோட்டமானது A முனையிலிருந்து டையோடு D_1, பளுமின்தடை R_L வழியாக துணைச்சுருளின் நடுமுனையை அடைந்து, சுற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது. அம்புக்குறியினால் மின்னோட்டம் பாயும் வழி படத்தில் 4.6(அ) காட்டப்பட்டுள்ளது.

துணைச்சுருளின் B முனை, நடுமுனையை பொறுத்து எதிர்மறையாக அமைகிறது. எனவே அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட டையோடு D_2–வின் ஆனோடு முனை எதிர்மறையாக மாறும் போது பின்னோக்குச் சார்புத்தன்மையைப் பெறுகிறது. இதனால் இச்சுற்றில் மின்னோட்டம் நடைபெறுவதில்லை.

இரண்டாவது பாதி சைக்கிள்

உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் இரண்டாவது பாதி அலைநீளத்தின்போது துணைச்சுருளின் கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள B முனை, நடுமுனையை பொருத்து நேர்மறை ஆக அமைவதாகக் கொள்வோம். இதனை எதிர்மறை அரை அலை எனக் கூறலாம். இதனால் டையோடு D_2 –ன் ஆனோடு முனை நேர்மறை மின் அழுத்தத்தைப் பெற்று முன்னோக்குச் சார்பு தன்மையைப் பெறுகிறது. பளுமின்தடை (R_L) துணைச் சுருளின் நடுமுனையுடன் இணைப்பதால், மின்னோட்டமானது B முனையிலிருந்து டையோடு D_2, பளுமின்தடை R_L வழியாக துணைச்சுருளின் நடுமுனையை அடைந்து சுற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது. விடுபட்ட அம்புக்குறியினால் மின்னோட்டம் பாயும் வழி படத்தில் 4.11(அ) காட்டப்பட்டுள்ளது.

துணைச்சுருளின் A முனை நடு முனையைப் பொறுத்து எதிர்மறையாக அமைகிறது. எனவே அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட டையோடு D_1 –ன் ஆனோடு முனை, எதிர்மறையாக மாறும் போது பின்னோக்குச் சார்புத் தன்மையைப் பெறுகிறது. இதனால் இச்சுற்றில் மின்னோட்டம் நடைபெறுவதில்லை.

இவ்வாறு டையோடு D_1 மற்றும் டையோடு D_2 ஆகிய இரண்டும் ஒவ்வொரு அரை அலை-நீளத்தின் போதும் மாறி, மாறி முன்னோக்குச் சார்புத்தன்மையில் அமைந்து மின்சாரத்தை பளு-மின்தடை, துணைச்சுருள் மற்றும் நடு முனை வழியாக பாயுமாறு செய்கின்றன.

ஒரு முழு அலைத்திருத்தியின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு வரைபட வடிவம் படம் 4.11(ஆ)ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

EE_Tamil_Chapter04.indd 86 11/10/2020 1:02:32 PM